HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Álló helyzetből elengedett pontszerű test csúszik le egy 1 m magas, 30 fokos hajlásszögű lejtőn. Ezután egy ismeretlen magasságú, 60 fokos hajlásszögű lejtőn engedjük le a testet. Azt tapasztaljuk, hogy a lecsúszás ideje a két esetben azonos volt. (A súrlódás elhanyagolható.)

a) Mekkora a 60 fokos hajlásszögű lejtő hossza?

b) Mekkora sebességgel érkezik le a test a lejtők aljára az első és a második esetben?

$(g = 10 \frac{m}{s^2})$

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont